

A villanyszerelők közös nyelve - Gyakorlat

10. hét • Rajzból valóság, valóságból rajz

Biztonsági belépő

Feszültségmentes állapotban építs! Bekapcsolás előtt ellenőrizd a kötéseket, a polaritást és azt, hogy nincs-e rövidzár. Csak az oktató engedélyével helyezd feszültség alá az áramkört.

Szükséges eszközök

Szerelőlap • elem vagy kisfeszültségű tápegység • kapcsoló • LED/izzó • előtét-ellenállás • vezetékek • digitális multiméter

1. Feladat - Rajzjel-kártyák rendezése

Párosítsd a rajzjel-kártyákat a megnevezésekkel, majd csoportosítsd őket: vezető elem, energiaforrás, vezérlő elem, védelmi elem, fogyasztó.

Rajzjel	Megnevezés	Csoport

2. Feladat - Építsd meg a rajz alapján!

Lépés	Elvégzett művelet	Ellenőrzés
1.	Alkatrészek azonosítása	☐
2.	Kapcsolások elkészítése feszültségmentesen	☐
3.	Folytonosság és rövidzár ellenőrzése	☐
4.	Oktatói engedély	☐
5.	Próbaüzem és megfigyelés	☐

A villanyszerelők közös nyelve - Gyakorlat

10. hét • Mérés,isszarajzolás, értékelés

3. Feladat - Mérési jegyzőkönyv

Mérési pont / állapot	Mért érték	Mértékegység	Megjegyzés
Tápfeszültség		V	
Kapcsoló nyitva - fogyasztó feszültsége		V	
Kapcsoló zárva - fogyasztó feszültsége		V	
Áramkör folytonossága		Ω / hangjel	

4. Feladat - Rajzold vissza a megépített áramkört!

A valós összeállítás alapján készíts szabványos kapcsolási rajzot. Jelöld egyértelműen a csomópontokat és az elemek kapcsolatát.

5. Feladat - Hibakeresési próba

Az oktató egy hibát helyez el az áramkörben. Kövesd a rajzot, ellenőrizd az áram útját, nevezd meg a hibát, majd javítsd ki.

Vizsgálat	Megfigyelés / eredmény
Szemrevételezés	
Folytonosságmérés	
Talált hiba	
Javítás és visszaellenőrzés	

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem az alapvető rajzjeleket.	☐	☐
Rajz alapján össze tudok állítani egy áramkört.	☐	☐
A valós áramkört vissza tudom rajzolni.	☐	☐
Különbséget teszek keresztezés és csomópont között.	☐	☐